

Protótipo para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoramento

Diagrama de Implantação

Gabriel Vasconcellos de Moraes — Matheus Emanuel Gomes Souza

Orientador: Anker Douglas Loss

Curso: Engenharia da Computação — Faculdade do Centro Leste (UCL)

1 Apresentação

Este documento especifica o diagrama de implantação do sistema **RadarTorres**, descrevendo a distribuição física dos componentes de software sobre os nós de hardware envolvidos: o computador do usuário, onde roda a aplicação desktop, e o Arduino, responsável pela leitura dos sensores e pelo acionamento das torres demonstrativas. Serve de complemento ao *Diagrama de Classes* e ao *Modelo de Banco de Dados* (estrutura estática e persistência), mostrando onde cada parte do sistema efetivamente executa e como os nós se comunicam.

O sistema não possui nenhum componente de servidor, web ou nuvem: trata-se de uma aplicação desktop única e autocontida, que se comunica com um único microcontrolador externo via porta serial.

2 Nós e Artefatos

Tabela 1: Nós e artefatos do diagrama de implantação

Nó	Tipo	Artefatos / Descrição
Computador do usuário (Windows 10/11, 64-bit)	node	RadarTorres.App (C# 13 / WPF, MVVM); .NET 9 Desktop Runtime embutido (instalação self-contained, via installer/RadarTorres.iss); armazenamento local em %AppData%\RadarTorres\Data*.csv (usuários, auditoria, objetos detectados, histórico de modos) e %LocalAppData%\RadarTorres*.json (layout, preferências, zonas mortas).
Arduino (microcontrolador)	node	Firmware responsável pela leitura dos sensores de ângulo/distância e pelo acionamento das torres demonstrativas.
Sensores de detecção	node	Sensores de ângulo e distância que alimentam o Arduino com sinal analógico/digital.
Torres demonstrativas / indicador	node	Laser de baixa potência ou LED, acionado pelo Arduino como resposta demonstrativa em modo Vermelho.

3 Diagrama de Implantação

O diagrama representa a aplicação desktop (RadarTorres.App) executando sobre o .NET 9 Desktop Runtime no computador do usuário, sem depender de nenhum servidor remoto. A comunicação com o Arduino ocorre via USB/Serrial, usando um protocolo textual do tipo TIPO;CHAVE=VALOR;.... Fonte: Implantacao_RadarTorres.puml (PlantUML), nesta mesma pasta.

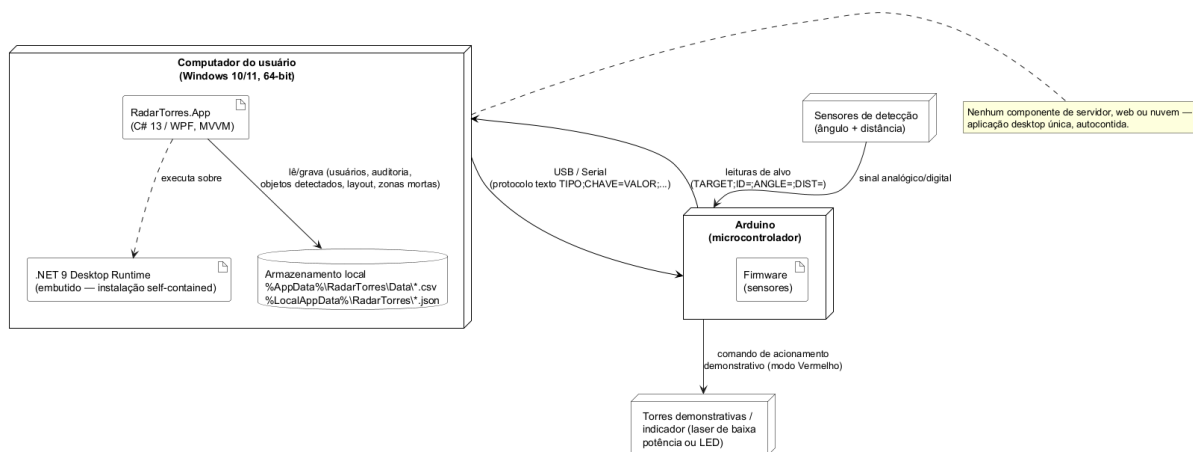


Figure 1: Diagrama de implantação do RadarTorres.

4 Comunicação entre Nós

Tabela 2: Fluxos de comunicação entre nós

Origem	Destino	Descrição
Computador do usuário	Arduino	USB/Serial — envio de comandos no protocolo texto TIPO;CHAVE=VALOR;... (ex.: alteração de modo de operação).
Arduino	Computador do usuário	USB/Serial — leituras de alvo no formato TARGET;ID=;ANGLE=;DIST=.
Sensores de detecção	Arduino	Sinal analógico/digital de ângulo e distância.
Arduino	Torres demonstrativas	Comando de acionamento demonstrativo (modo Vermelho).
RadarTorres.App	Armazenamento local	Leitura/gravação de usuários, auditoria, objetos detectados, layout e zonas mortas (arquivos CSV/JSON locais).

5 Conclusão

O diagrama de implantação evidencia a natureza autocontida do RadarTorres: um único nó de software (a aplicação desktop, self-contained sobre o .NET 9) comunicando-se com um único microcontrolador

externo via porta serial, sem qualquer dependência de infraestrutura de servidor, web ou nuvem. Toda a persistência ocorre localmente, no próprio computador do usuário, o que simplifica a implantação a uma simples instalação via instalador (Inno Setup) na máquina onde o sistema será operado.